Лекция 4

12 февраля 2026 г. 9:01

Опр. $f: \overset{\subset\mathbb{R}^n}{U_\delta(x_0)} \longrightarrow \mathbb{R}$

f дифференцируема в т. $\bar{x}_0$, если $\exists \bar{A} \in \mathbb{R}^n$:

$f(\bar{x}) - f(\bar{x}_0) = (\bar{A}, \bar{x} - \bar{x}_0) + o(|\bar{x} - \bar{x}_0|)$ при $x \to x_0$

$\varphi(\bar{x}) = o(|\bar{x} - \bar{x}_0|)$

$\Updownarrow$

$\lim\limits_{\bar{x} \to \bar{x}_0} \frac{\varphi(\bar{x})}{\bar{x} - \bar{x}_0} = 0$

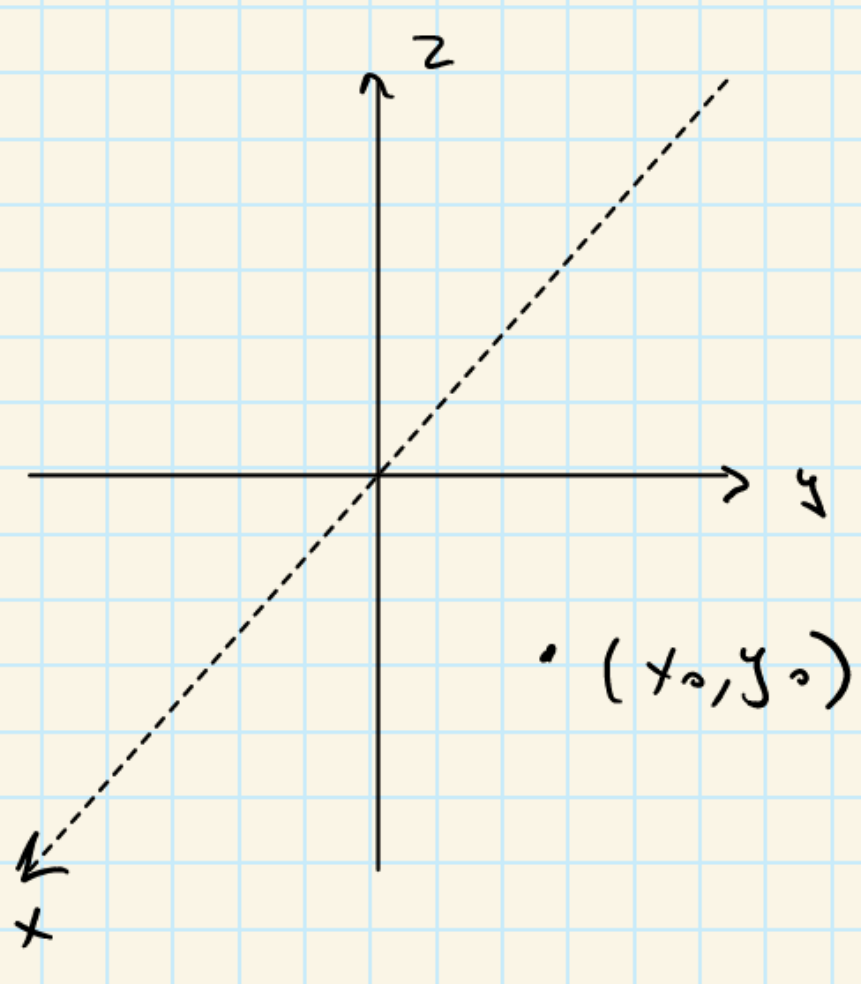
$\bar{A}$ - градиент функции f в т. $\bar{x}_0$ $\operatorname{grad} f(\bar{x}_0)$

$f(\bar{x}) - f(\bar{x}_0) = (\operatorname{grad} f(\bar{x}_0), \bar{x} - \bar{x}_0) + \underset{\bar{x} \to x_0}{o(|\bar{x} - \bar{x}_0|)}$

$df(\bar{x}_0)$ - ф-я, линейная относительно приращения $\bar{x} - \bar{x}_0$.

$df(\bar{x}_0) = (\operatorname{grad} f(x_0), \bar{x} - \bar{x}_0)$

Геом смысл дифференциала и дифф-сти.



$\overset{C \neq 0}{}$

$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - f(x_0, y_0)) = 0$

$z = z_\alpha(x_0, y_0) = f(x_0, y_0) + n_x(x - y_0) + n_y(y - y_0)$

$(n_x, n_y, -1)$ - вектор нормали α

Опр. α - касательная плоскость к графику функций $z = f(x, y)$ в т. (x_0, y_0), если $f(x,y) - z_\alpha(x,y) = o(\rho)$ $\rho \to 0$

$\rho = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$

Утв. $f: U_\delta(x_0, y_0) \to \mathbb{R}$

f диф. в т. (x_0, y_0) $\Longleftrightarrow$ $\exists$ касательная плоскость к графику ф-ии $z = f(x,y)$ в т. (x_0, y_0), причём вектор нормали пл-ти: $(\operatorname{grad} f(x_0, y_0), -1)$

$df(x_0, y_0)$ - приращение аппликаты ф-ии $z_\alpha(x, y)$

Док-во: $\exists$ кас. пл-ти $\Longleftrightarrow f(x,y) = f(x_0, y_0) + n_x(x - x_0) + n_y(y - y_0) + o(\rho)$ $\rho \to 0$

$f(x,y) - f(x_0, y_0) = n_x(x - x_0) + n_y(y - y_0) + o(\rho)$

$\Updownarrow$

диф. $f(x,y)$ в т. (x_0, y_0), $\operatorname{grad} f(x_0, y_0) = (n_x, n_y)$

$z_\alpha(x,y) - z_\alpha(x_0, y_0) = f(x_0, y_0) + n_x(x - x_0) + n_y(y - y_0) - f(x_0, y_0) = (\operatorname{grad} f(x_0, y_0), \bar{x} - \bar{x}_0) = df(x_0, y_0)$

Утв. $f: U_\delta(\bar{x}_0) \to \mathbb{R}^n$

f диф. в т. $\bar{x}_0$ $\Rightarrow$ f непр. в т. x_0

Док-во: f диф. в т. $\bar{x}_0 \Longleftrightarrow f(\bar{x}) - f(\bar{x}_0) =$

$= \underbrace{(\operatorname{grad} f(\bar{x}_0), \bar{x} - \bar{x}_0)}_{\substack{\bar{x} \to \bar{x}_0 \\ \searrow 0}} + o(|\bar{x} - \bar{x}_0|)$

$\lim\limits_{x \to \bar{x}_0} f(\bar{x}) = f(\bar{x}_0)$

$\Updownarrow$

f непр. в т. x_0

Опр. $f: \overset{\subset\mathbb{R}^n}{U_\delta(\bar{x}_0)} \to \mathbb{R}$ $\bar{v} \in \mathbb{R}^n$

$\frac{\partial f}{\partial \bar{u}}(\bar{x}_0) = \lim\limits_{t \to +0} \frac{f(\bar{x}_0 + t\bar{u}) - f(\bar{x}_0)}{t}$

производная ф-ии f в т. $\bar{x}_0$ по вектору $\bar{v}$

Утв. $f: U_\delta(\bar{x}_0) \to \mathbb{R}$

f диф. в т. $\bar{x}_0$ $\Rightarrow \forall \bar{v} \in \mathbb{R}^n \; \exists \frac{\partial f}{\partial \bar{u}}(\bar{x}_0) = (\underset{(\bar{x}_0)}{\operatorname{grad} f}, \bar{v})$

Док-во: Фикс $\bar{u} \in \mathbb{R}^n$. В силу дифференцируемости в т. $\bar{x}_0$, $f(\bar{x}_0 + t\bar{u}) - f(\bar{x}_0) = (\operatorname{grad} f(\bar{x}_0), t\bar{u}) + o(t)$ $t \to 0$

$\frac{f(\bar{x}_0 + t\bar{u}) - f(\bar{x}_0)}{t} = (\operatorname{grad} f(\bar{x}_0), \bar{u}) + o(1)$ $t \to +0$

$\frac{\partial f}{\partial \bar{u}}(\bar{x}_0) = (\operatorname{grad} f(\bar{x}_0), \bar{u})$

Следствие: $\max\limits_{|\bar{u}|=1} \frac{\partial f}{\partial \bar{u}}(\bar{x}_0)$ − достигается на векторе $\frac{\operatorname{grad} f(\bar{x}_0)}{|\operatorname{grad} f(\bar{x}_0)|}$

$\min\limits_{|\bar{u}|=1} \frac{\partial f}{\partial \bar{u}}(\bar{x}_0)$ - достигается на векторе $\frac{(-\operatorname{grad} f(\bar{x}_0))}{|\operatorname{grad} f(\bar{x}_0)|}$

Док-во: $\frac{\partial f}{\partial \bar{u}}(\bar{x}_0) = (\operatorname{grad} f(x_0), \bar{v}) \leq |\operatorname{grad} f(\bar{x}_0)| |\bar{v}|$

равенство достигается $\Longleftrightarrow$

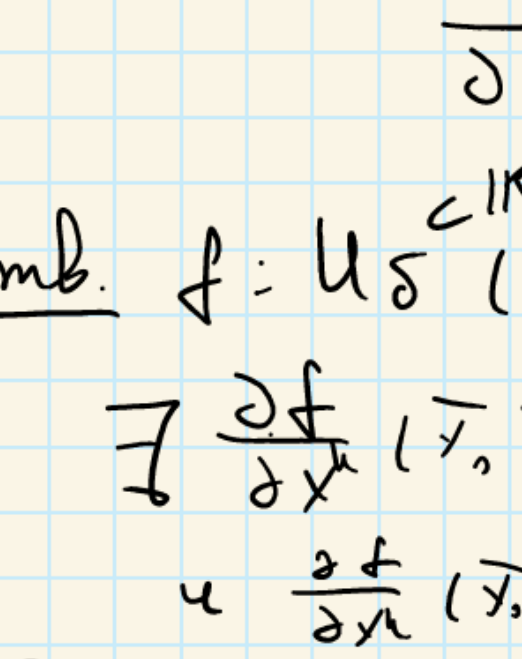
$\Longleftrightarrow$ $\bar{v}$ и grad сонаправлены.

$\Downarrow$ $\bar{u} = \frac{\operatorname{grad} f(\bar{x}_0)}{|\operatorname{grad} f(\bar{x}_0)|}$

Опр. $f: \overset{\subset\mathbb{R}^n}{U_\delta(x_0)} \to \mathbb{R}$

$\frac{\partial f}{\partial x_k}(\bar{x}_0)$ - частная производная f по x^k в т. $\bar{x}_0$

Если $\exists$ производная $\varphi(x^k) = f(x_0^1, \ldots, x_0^k)$, $(n > k)$ в т. x_0^k, то $\frac{\partial f}{\partial x_k}(\bar{x}_0) = \varphi'(x_0^k)$



$\varphi(y) = f(x_0, y)$

$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x,y) \neq 0 \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$

$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0$ $f(x,0) = 0$

$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$ (в силу симметрии)

Утв. $f: \overset{\subset\mathbb{R}^n}{U_\delta(\bar{x}_0)} \to \mathbb{R}$

$\exists \frac{\partial f}{\partial x^k}(\bar{x}_0) \Longleftrightarrow \exists \frac{\partial f}{\partial l_k^+}(\bar{x}_0), \frac{\partial f}{\partial l_k^-}(\bar{x}_0)$ $\quad l_k^+ = (0, \ldots, 0, \overset{\overset{k}{\downarrow}}{1}, 0\ldots)$

и $\frac{\partial f}{\partial x^k}(\bar{x}_0) = \frac{\partial f}{\partial l_k^+}(\bar{x}_0)$ $\quad l_k^-(0, \ldots 0, \underset{\underset{K}{\uparrow}}{-1}, 0, \ldots 0)$

Док-во: $\exists \frac{\partial f}{\partial x^k}(\bar{x}_0) \Longleftrightarrow \exists \varphi'(x_0^k)$, где

$\varphi(x^k) = f(x_0^1, \ldots, x_0^{k-1}, x^k, x^{k+1}, \ldots x_0^n) \boxed{\Longleftrightarrow}$

$\exists \varphi'_+(x_0^k)$, $\varphi'_-(x_0^k)$ и $\varphi'_+ = \varphi'_-$

$\varphi'_+(x_0^k) = \lim\limits_{x^k - x_0^k \to +0} \frac{f(x_0^1, \ldots, x_0^{k-1}, x^k, \ldots, x_0^n) - f(x_0^1, \ldots, x_0^k, \ldots x_0^n)}{x^k - x_0^k}$

$= \lim\limits_{t \to +0} \frac{f(x_0^1, \ldots, x_0^{k-1}, x_0^k + t, \ldots x_0^n) - f(\bar{x}_0)}{t} =$

$= \lim\limits_{t \to +0} \frac{f(\bar{x}_0 + t l_k^+) - f(\bar{x}_0)}{t} = \frac{\partial f}{\partial \bar{l}_k^+}(\bar{x}_0)$

$\varphi'_-(x^k) = \lim\limits_{t \to +0} \frac{f(x_0^1, \ldots, x_0^{k-1}, x^k - t, \ldots, x^n) - f(\bar{x}_0)}{-t} =$

$= -\lim\limits_{t \to +0} \frac{f(\bar{x}_0 + t\bar{l}_k) - f(\bar{x}_0)}{t} = \frac{\partial f}{\partial \bar{l}_k}(x_0)$

Следствие: $f: \overset{\subset\mathbb{R}^n}{U_\delta(x_0)} \to \mathbb{R}$

f диф. в т. $\bar{x}_0$ $\Rightarrow \operatorname{grad} f(\bar{x}_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial y^1}(\bar{x}_0), \ldots\right.$

$\left.\ldots \frac{\partial f}{\partial y^n}(\bar{x}_0)\right)$

Док-во: $\frac{\partial f}{\partial x^k}(\bar{x}_0) = \underbrace{\frac{\partial f}{\partial \bar{l}_k^+}(\bar{x}_0)}_{\exists \text{ в силу диф.}} = (\operatorname{grad} f(\bar{x}_0), \bar{l}_k^+) =$

$= (\operatorname{grad} f(\bar{x}_0))^k$

Сл. $f: \overset{\subset\mathbb{R}^n}{U_\delta(\bar{x}_0)} \to \mathbb{R}$

f диф. в т. $\bar{x}_0$ $\Rightarrow df(\bar{x}_0) = \underbrace{\sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x^k}(\bar{x}_0)(x^k - x_0^k)}_{(\operatorname{grad} f(\bar{x}_0), \bar{x} - \bar{x}_0)}$